எடுத்துக்காட்டு 4.5

60 வேலையாட்கள் ஒரு பருத்தி நூல் உருண்டையை நூற்க 7 நாட்கள் தேவைப்படுகிறது. 42 வேலையாட்கள் அதே வேலையைச் செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும்?

தீர்வு தேவையான நாட்களின் எண்ணிக்கையை x என்க

வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை குறைவதால் நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.

இது எதிர் விகிதம் ஆகும்

வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை	60	42
நாட்களின் எண்ணிக்கை	7	x

எனவே $x_1y_1 = x_2y_2$

ஆதலால், $60 \times 7 = 42 \times x$

$$42 \times x = 60 \times 7$$

$$x = \frac{60 \times 7}{42}$$

$$x = 10$$

ஆகவே, 42 வேலையாட்கள் 10 நாட்களில் ஒரு பருத்தி நூல் உருண்டையை நூற்று முடிப்பார்கள்.

எடுத்துக்காட்டு 4.6

ஒரு பெட்டி தக்காளியின் விலை ₹ 200. வேந்தன் அவரிடம் உள்ள பணத்தில் 13 பெட்டிகளை வாங்கினார். ஒரு பெட்டியின் விலை ₹ 260 என அதிகரித்தால் அவரிடம் உள்ள பணத்தை வைத்து எத்தனை பெட்டிகள் வாங்க முடியும்?

தீர்வு

ஒரு பெட்டியின் விலை = ₹ 200

விலை அதிகரிக்கப்பட்ட ஒரு பெட்டியின் விலை = ₹ 260

வேந்தனால் வாங்கப்பட்ட பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை x என்க.

பெட்டிகளின் விலை அதிகரிக்கும்போது, பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை குறையும்..

எனவே இவை எதிர் விகிதத்தில் உள்ளன.



பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை	13	x
பெட்டிகளின் விலை ₹	200	260

அதாவது, $x_1y_1 = x_2y_2$

$$13 \times 200 = x \times 260$$

$$x \times 260 = 13 \times 200$$

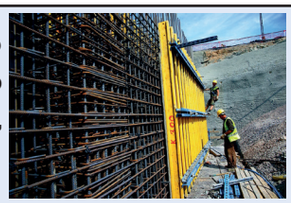
$$x = \frac{13 \times 200}{260}$$

$$x = 10$$

ஆகவே, அவரிடம் உள்ள பணத்தில் 10 பெட்டிகளை வாங்கலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா

நேர் மற்றும் எதிர்விகிதங்கள் செயல்திட்ட வடிவமைப்பில் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. ஒரு செயல்திட்டமானது குறிப்பிட்ட காலத்தில் முடிக்க வேண்டிய எந்த வேலையாகவும் இருக்கலாம். அதாவது, ஒரு வீட்டைக் கட்டுதல், பாலங்களைக் கட்டுதல் போன்றவை.



7th_Maths_T1_TM_Chp4.indd 82 12/12/2022 15:59:00